QUANTUM COMPUTING AI PHYSICS SERIES 2026 • VOL. 13

ควอนตัมฟิสิกส์เบื้องต้น
และการประยุกต์ภาพเสมือนจริงสามมิติร่วมกับปัญญาประ

INTRODUCTION TO QUANTUM PHYSICS WITH WEBAR AND AI



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาดิจิทัลการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษาดิจิทัล พ.ศ. 2569

INTRODUCTION TO QUANTUM PHYSICS WITH WEBAR AND AI

ตำราวิชาการ (Academic Textbook)

ควอนตัมฟิสิกส์เบื้องต้น
และการประยุกต์ภาพเสมือนจริงสามมิติร่วมกับปัญญาประดิ



ตำราและคู่มือวิชาการ • มาตรฐาน Outcome-Based Education (OBE)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

Asst. Prof. Dr. Chewa Thassana

สาขาวิชาดิจิทัลการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษาดิจิทัล พ.ศ. 2569

• สาระสังเขปและจุดเด่นของตำรา

ตำราควอนตัมฟิสิกส์เบื้องต้นระดับอุดมศึกษา 10 บทหลัก บูรณาการการคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python และ Qiskit การแสดงผลสามมิติผ่าน WebAR บนเบราว์เซอร์ และการสร้างแบบจำลองสมการชเรอดิงเงอร์ด้วย Physics-Informed Neural Networks (PINNs)

• จุดเด่นสำคัญในเล่ม (Highlights):

- ครอบคลุมทฤษฎีควอนตัมพื้นฐาน บ่อศักย์ อะตอมไฮโดรเจน ทฤษฎีการรบกวน จนถึงสารสนเทศควอนตัม
- แล็บเสมือนจริง WebAR 10 สถานี โต้ตอบสามมิติได้ทันทีผ่านสมาร์ทโฟนและเบราว์เซอร์
- การสร้างแบบจำลองควอนตัมด้วย Python, NumPy, SciPy, Qiskit และ PINNs
- แบบฝึกหัดทบทวนพร้อมเฉลยละเอียดและกรณีศึกษาขั้นพรมแดนวิจัยตามมาตรฐาน OBE



• เกี่ยวกับผู้เรียบเรียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา (Asst. Prof. Dr. Chewa Thassana)
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประจำสาขาวิชาดิจิทัลการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มีความเชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ประยุกต์ การสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล ระบบปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว (AIoT) และเทคโนโลยีความจริงขยาย (XR) เพื่อการศึกษา

ศูนย์นวัตกรรมและตำราวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Rambhai Barni Rajabhat University Academic Press
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ • จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ISBN: 978-616-413-903-2

ราคา 390 บาท